

Инструкция по применению препарата **КЕТОРОЛ**

› **Владелец регистрационного удостоверения:**

[Dr. REDDY's LABORATORIES, Ltd. \(Индия\)](#)

› **Активное вещество:**

[кеторолак](#)

› **Код АТХ:**

[Костно-мышечная система \(M\)](#) > [Противовоспалительные и противоревматические препараты \(M01\)](#) > [Нестероидные противовоспалительные препараты \(M01A\)](#) > [Производные уксусной кислоты \(M01AB\)](#) > [Ketorolac \(M01AB15\)](#)

› **Клинико-фармакологическая группа:**

[НПВС с выраженным анальгезирующим действием](#)

Форма выпуска, состав и упаковка КЕТОРОЛ

◆ **р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: амп. 10 шт.**

Рег. №: № 9403/95/2000/05/10 от 24.08.2010 - Действующее

Раствор для инъекций	1 мл	
	кеторолака трометамин	30 мг

Вспомогательные вещества: этанол, натрия хлорид, динатрия эдетат, октоксинол, натрия гидроксид, пропиленгликоль, вода д/и.

1 мл - ампулы (10) - коробки картонные.

Описание лекарственного препарата **КЕТОРОЛ** создано в 2010 году на основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие КЕТОРОЛ

Кеторолак, являясь нестероидным противовоспалительным препаратом, оказывает болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Механизм действия на биохимическом уровне - угнетение фермента циклооксигеназы главным образом в периферических тканях, следствием чего является торможение биосинтеза простагландинов - модуляторов болевой чувствительности, терморегуляции и воспаления. Кеторолак представляет собой рацемическую смесь [-]-S и [+]P энантиомеров, при этом обезболивающее действие

обусловлено [-]S формой. Препарат не влияет на опиоидные рецепторы, не угнетает дыхания, не угнетает моторику кишечника, не обладает седативным и анксиолитическим действием, не вызывает лекарственной зависимости. Кеторолак угнетает агрегацию тромбоцитов и увеличивает время кровотечения. Функциональное состояние тромбоцитов восстанавливается через 24-48 ч после отмены препарата.

Фармакокинетика КЕТОРОЛ

Биодоступность кеторолака после в/м введения составляет от 80% до 100%. Фармакокинетика кеторолака в условиях назначения среднетерапевтических парентеральных доз представляет собой линейную функцию.

Равновесная $C_{\max}$ препарата в плазме на 50% превышает аналогичный показатель, определяемый после однократного введения. Более 99% препарата связывается с белками плазмы крови, в результате кажущийся V_d составляет менее 0.3 л/кг.

Кеторолак метаболизируется главным образом с образованием конъюгированных форм глюкуроновой кислоты, которые выводятся через почки. Метаболиты не обладают анальгезирующей активностью. $T_{1/2}$ препарата составляет в среднем 5 ч.

Показания к применению КЕТОРОЛ

Кратковременное купирование умеренных и сильных болей, главным образом в послеоперационном периоде.

Режим дозирования КЕТОРОЛ

Кеторол предназначен для в/м инъекций, препарат не должен использоваться для эпидурального или спинального введения. Раствор вводят медленно в/м (глубоко в мышцу). Время начала болеутоляющего эффекта - около 30 минут с его максимальной выраженностью в течение 1-2 ч, средняя продолжительность анальгезии равна 4-6 ч.

Введение препарата несколько раз в день в течение более чем 2 дней не рекомендовано, так как в большинстве случаев пациенты не нуждаются в более длительной болеутоляющей терапии, либо могут быть переведены на пероральный прием кеторолака. В этом случае продолжительность использования кеторолака парентерально и внутрь суммарно не должна превышать 5 дней.

Для достижения максимального болеутоляющего эффекта в ранний послеоперационный период возможно совместное использование кеторолака и наркотических анальгетиков, суточная доза последних в данном случае уменьшается. Кеторолак не влияет на привыкание к опиоидам и не усиливает связанные с ними угнетение дыхания или седативный эффект.

Подбор и коррекцию дозы следует производить в соответствии с интенсивностью болей и ответной реакцией на введение препарата. Для минимизации побочных эффектов рекомендовано использование минимальной эффективной дозы в течение минимально короткого курса лечения.

Взрослые: обычно рекомендуемая начальная доза Кеторола составляет 10-30 мг с последующим введением каждые 4-6 часов по 10-30 мг. В ранний послеоперационный период допустимо введение препарата каждые 2 ч, если это необходимо. Максимальная суточная доза составляет 90 мг/сут, у пациентов с массой тела менее 50 кг - не более 60 мг/сут.

Пожилые пациенты (старше 65): рекомендуется использовать препарат в дозе 10-15 мг каждые

4-6 ч, суммарная доза не должна превышать 60 мг/сут. В связи с более высоким риском развития побочных эффектов в данной группе пациентов рекомендована минимально возможная продолжительность лечения, регулярный контроль состояния пациента для исключения гастроинтестинального кровотечения.

Дети: безопасность и эффективность кеторолака у детей не подтверждены, препарат не рекомендуется использовать у детей младше 16 лет.

Пациенты с нарушением функций почек: использование кеторолака противопоказано у пациентов с тяжелым и средним нарушением функций почек. В случае легких нарушений функций почек допустимо использование Кеторола в дозе не более 60 мг/сут.

При необходимости совместного парантерального и перорального назначения Кеторола суммарная суточная доза не должна превышать 90 мг (60 мг у лиц старше 65 лет, с массой тела менее 50 кг или нарушением функций почек), при этом доза препарата, принимаемая внутрь не должна превышать 40 мг/сут. Рекомендован скорейший перевод пациента только на оральную форму препарата.

Побочное действие КЕТОРОЛ

Наиболее часто возникают желудочно-кишечные расстройства, среди которых более чем у 10% больных отмечены тошнота, боли в области желудка и кишечника, диспепсия; нередко бывает понос (7%). Со стороны центральной нервной системы характерны нарушения в виде головной боли (17%), сонливости (6%), головокружения (7%). В 4% случаев развиваются отеки.

Несколько реже, но более чем у 1% больных развиваются гипертензия, кожный зуд, сыпь, стоматит, рвота, запоры, метеоризм, чувство тяжести в области живота, потливость и геморрагическая сыпь. Менее чем у 1% больных возможны снижение веса тела, лихорадка, астения; сердцебиение, бледность кожных покровов, обмороки; кожная сыпь; гастрит, кровотечения из прямой кишки, потеря или повышение аппетита, отрыжка; носовые кровотечения, анемия, эозинофилия, тремор, нарушения сна, галлюцинации, эйфория, экстрапирамидные синдромы, парестезии, депрессия, нервозность, жажда, сухость слизистой рта, нарушения зрения, ухудшение внимания, гиперкинезы, ступор; одышка, отек легких, ринит, кашель; гематурия, протеинурия, олигурия, задержка мочи, полиурия, учащение мочеиспускания.

Отмечены случаи реакций гиперчувствительности (в виде анафилаксии, анафилактоидной реакции, отека гортани, отека языка); гипотензии и приливов крови к коже; синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит, макуло-папулезная сыпь, крапивница; образование язв в слизистой оболочке желудка, желудочно-кишечные кровотечения, перфорация стенок органов желудочно-кишечного тракта, мелена, острый панкреатит; послеоперационные раневые кровотечения, тромбоцитопения, лейкопения; гепатит, печеночная недостаточность, холестатическая желтуха; судороги, психозы, асептический менингит; бронхоспазм, острая почечная недостаточность, боли в области почек, гематурия и азотемия, гипонатриемия, гиперкалиемия, гемолитический уремический синдром.

Для предупреждения возможных побочных эффектов следует стремиться использовать минимальные эффективные дозы препарата, точно соблюдать установленные дозировки и режимы введения, учитывать состояние больного (возраст, функцию почек, состояние желудочно-кишечного тракта, водно-электролитного обмена и системы гемостаза), а также возможные лекарственные взаимодействия при комбинированной терапии.

Противопоказания к применению КЕТОРОЛ

- бронхиальная астма;
- полный либо частичный синдром нозальных полипов, бронхоспазм, ангионевротический отек в анамнезе;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, а также наличие в анамнезе язвы или желудочно-кишечного кровотечения, наличие либо подозрение на желудочно-кишечное или внутричерепное кровотечение;
- нарушение свертывания крови в анамнезе, состояния с высоким риском кровотечений, геморрагический диатез, коагулопатии, геморрагический инсульт, терапия гепарином в низких дозах;
- оперативные вмешательства с высоким риском кровотечения либо риском неполной его остановки;
- умеренная и тяжелая почечная недостаточность (креатинин плазмы более 50 мг/л), риск почечной недостаточности, гиповолемия, дегидратация;
- беременность, родовой период и период кормления грудью;
- повышенная чувствительность к кеторолаку, аспирину, другим НПВС или любому компоненту препарата;
- одновременный прием других НПВП (риск суммации побочных эффектов);
- возраст до 16 лет;
- застойная сердечная недостаточность;
- препарат не применяют для обезболивания перед и во время хирургических операций;
- кеторолак не применяется для эпидуральных и интратекальных введений.

Применение при беременности и кормлении грудью КЕТОРОЛ

Эффективность и безопасность не установлены. Препараты, влияющие на синтез простагландинов, в том числе и кеторолак, могут вызывать снижение фертильности, в связи с чем не рекомендованы для использования женщинами, планирующими беременность. Безопасность препарата у беременных женщин не изучена. При исследовании на крысах и кроликах в токсических дозах тератогенное действие не выявлено. У крыс отмечено удлинение срока гестации и задержка родов. В связи с известным негативным действием препаратов группы НПВС на сердечно-сосудистую систему плода (риск заращения артериального протока) кеторолак противопоказан у беременных женщин. Использование кеторолака во время родов не рекомендовано в связи с увеличением риска кровотечений у матери и ребенка. Кеторолак проникает в молоко, в связи с чем не рекомендован к применению во время лактации.

Особые указания КЕТОРОЛ

Назначение пациентам с нарушенной функцией печени: назначается с осторожностью. Во время приема кеторолака возможно повышение уровня ферментов печени. При наличии функциональных отклонений со стороны печени на фоне приема кеторолака возможно развитие более тяжелой патологии. При выявлении признаков патологии печени лечение следует прекратить.

Пациентам с почечной недостаточностью или заболеваниями почек в анамнезе: кеторолак

назначается, соблюдая осторожность.

Назначение пожилым пациентам: поскольку у пациентов данной возрастной группы чаще развиваются побочные реакции, следует использовать минимальную эффективную дозу (суточная терапевтическая доза не более 60 мг для пациентов старше 65 лет).

Влияние на показатели лабораторных исследований: возможно увеличение времени кровотечения при исследовании показателей свертываемости.

Так как у значительной части больных при назначении кеторолака развиваются побочные эффекты со стороны центральной нервной системы (сонливость, головокружение, головная боль) рекомендуется избегать выполнения работ, требующих повышенного внимания и быстрой реакции.

Перед введением кеторолака следует устранить гиповолемию и гипопроотеинемию, а также восстановить водно-электролитный баланс.

Задержка в организме жидкости, натрия хлорида, олигурия, повышение концентрации азота мочевины и креатинина в плазме наблюдались при проведении клинических исследований, в связи с чем следует с осторожностью назначать кеторолак пациентам с сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией или патологическими состояниями со схожими проявлениями.

Поскольку кеторолак оказывает влияние на агрегацию тромбоцитов, применение у пациентов с патологией системы свертывания крови должно тщательно контролироваться. С крайней осторожностью назначается кеторолак одновременно с антикоагулянтами.

Передозировка КЕТОРОЛ

Передозировка кеторолака при однократном или повторном применении обычно проявляется болями в области живота, возникновением пептических язв желудка или эрозивного гастрита, нарушением функции почек, гипервентиляцией, метаболического ацидоза, перечисленные симптомы излечиваются после прекращения приема препарата. В этих случаях рекомендуется промывание желудка, введение адсорбентов (активированный уголь) и проведение симптоматической терапии. Кеторолак не выводится в достаточной степени с помощью диализа.

Лекарственное взаимодействие КЕТОРОЛ

Кеторолак незначительно снижает степень связывания с белками варфарина.

В исследованиях *in vitro* показано влияние терапевтических доз салицилатов на степень связывания кеторолака с белками плазмы в сторону снижения от 99.2% до 97.5%.

При сочетании с фуросемидом возможно ослабление его мочегонного действия приблизительно на 20%.

Пробенецид уменьшает плазменный клиренс и объем распределения кеторолака повышает его концентрацию в плазме крови и увеличивает период его полувыведения. На фоне применения кеторолака возможно уменьшение клиренса метотрексата и лития и усиление токсичности этих веществ.

Отмечено возможное взаимодействие кеторолака и недеполяризующих миорелаксантов, приводящее к развитию апноэ.

Не исключено, что одновременное применение с ингибиторами АПФ может повысить риск нарушения функции почек.

Описаны редкие случаи развития судорожных приступов при сочетании кеторолака с противосудорожными препаратами (фенитоин, карбамазепин).

Возможно возникновение галлюцинаций на фоне одновременного приема кеторолака и психостимулирующих препаратов (флюоксетин, тиотиксен, алпразолам).

Условия отпуска из аптек КЕТОРОЛ

Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения КЕТОРОЛ

Хранить в защищенном от света месте при температуре до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года